

RELATÓRIO PRÁTICO: CONTROLE DE ACESSO NO MYSQL (DCL)

Aluno: Gabriel Torres

Disciplina: Banco de Dados / Linguagem SQL

Assunto: Implementação e Teste de Comandos DCL (CREATE USER, GRANT, REVOKE)

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo documentar a atividade prática referente ao Controle de Acesso em Banco de Dados Relacional MySQL. O controle de acesso é gerenciado através dos comandos da sublinguagem DCL (*Data Control Language*), responsáveis pela concessão (GRANT) e revogação (REVOKE) de privilégios de segurança sobre os objetos do banco de dados.

Para a realização deste experimento, utilizou-se o ambiente fictício denominado escola_jujutsu_dcl, contendo a tabela feiticeiro. O experimento simulou a criação de uma conta de usuário com permissões restritas (aluno_bd), a verificação funcional do acesso DML (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) e a posterior revogação total dos acessos para validação dos bloqueios de segurança do SGDB.

2. ETAPA 1: CRIAÇÃO DO BANCO, TABELA E CONCESSÃO DE PERMISSÕES (ADMINISTRADOR - ROOT)

Conectado como usuário administrador (root), executou-se a criação do banco de dados escola_jujutsu_dcl, a estrutura da tabela feiticeiro, a inserção dos 3 registros iniciais e a criação do usuário aluno_bd com concessão explícita de permissões DML.

2.1 Comandos Executados no Terminal

```
mysql> CREATE DATABASE escola_jujutsu_dcl;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> USE escola_jujutsu_dcl;
Database changed
mysql> CREATE TABLE feiticeiro (
    ->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     grau VARCHAR(50) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> INSERT INTO feiticeiro (nome, grau) VALUES
    -> ('Satoru Gojo', 'Especial'),
    -> ('Megumi Fushiguro', 'Grau 2'),
    -> ('Nobara Kugisaki', 'Grau 3');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
mysql> CREATE USER 'aluno_bd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'senha123';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON escola_jujutsu_dcl.feiticeiro TO 'aluno_bd'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

3. ETAPA 2: ACESSO E EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES COM O USUÁRIO LIMITADO (ALUNO_BD)

Em seguida, encerrou-se a sessão de administrador e iniciou-se uma nova conexão autenticada como aluno_bd. Foram realizados os testes funcionais para validar a permissão de consulta (SELECT), inserção de novo registro (INSERT), atualização de cadastro existente (UPDATE) e exclusão de registro (DELETE).

3.1 Autenticação e Testes DML no Terminal

```
C:\Users\Dev_lo_Ano>mysql -u aluno_bd -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 88
Server version: 8.0.40 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

```
mysql> USE escola_jujutsu_dcl;
Database changed
mysql> SELECT * FROM feiticeiro;
+----+-----+-----+
| id | nome          | grau  |
+----+-----+-----+
| 1  | Satoru Gojo   | Especial |
| 2  | Megumi Fushiguro | Grau 2  |
| 3  | Nobara Kugisaki | Grau 3  |
+----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO feiticeiro (nome, grau) VALUES ('Yuji Itadori', 'Grau 1');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> UPDATE feiticeiro SET grau = 'Especial' WHERE id = 2;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> DELETE FROM feiticeiro WHERE id = 3;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM feiticeiro;
+----+-----+-----+
| id | nome          | grau  |
+----+-----+-----+
| 1  | Satoru Gojo   | Especial |
| 2  | Megumi Fushiguro | Especial |
| 4  | Yuji Itadori  | Grau 1  |
+----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

4. ETAPA 3: REVOGAÇÃO DE PERMISSÕES E VERIFICAÇÃO DE BLOQUEIO (REVOKE)

Após a confirmação de funcionamento das permissões DML, retornou-se à conexão de administrador (root) para revogar integralmente os acessos concedidos ao usuário aluno_bd através do comando REVOKE.

4.1 Execução do REVOKE como ROOT

```

C:\Users\Dev_lo_Ano>mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 89
Server version: 8.0.40 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'aluno_bd'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

```

4.2 Tentativa de Acesso Negado como ALUNO_BD

Ao tentar reconectar e realizar operações com a conta aluno_bd, o SGDB MySQL bloqueou a seleção do banco e a consulta de dados, apresentando as mensagens oficiais de erro por falta de privilégio.

```

mysql> exit;
Bye

C:\Users\Dev_lo_Ano>mysql -u aluno_bd -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 92
Server version: 8.0.40 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE escola_jujutsu_dcl;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'aluno_bd'@'localhost' to database 'escola_jujutsu_dcl'
mysql> SELECT * FROM feiticeiro;
ERROR 1046 (3D000): No database selected

```

5. CONCLUSÃO

A atividade prática permitiu compreender e comprovar o funcionamento dos mecanismos de segurança e controle de acesso no MySQL [cite: 1]. Através dos comandos DCL (GRANT e REVOKE), foi possível gerenciar com precisão o ciclo de vida dos privilégios de um usuário no sistema, garantindo a integridade e confidencialidade dos dados [cite: 1].